Clinical Immunology

المناعة السريرية

LECTURE 4 · المحاضرة 4

متلازمة شوغرن

Sjögren’s syndrome

Theory · نظري

المرحلة الرابعة

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

LEC 4

Sjögren’s syndrome متلازمة شوغرن

1 Sjögren’s syndrome متلازمة شوغرن

EN

Sjögren’s syndrome (SS) is a **systemic chronic inflammatory disorder** characterized by **lymphatic infiltrates in exocrine organs (lacrimal and salivary glands)**. Sjögren’s syndrome predominantly effects **females (female:male ratio 9:1)** in their **fourth and fifth decades** of life.

AR

متلازمة شوغرن (SS) **اضطراب التهابي مزمن جهازي** يتميّز **بارتشاحات لمفاوية في الأعضاء ذات الإفراز الخارجي (الغدد الدمعية واللعابية)**. وتصيب أساسًا **الإناث (نسبة الإناث إلى الذكور 9:1)** في **العقدين الرابع والخامس** من العمر.

EN

It was named after the **Swedish ophthalmologist Henrik Sjögren’s** after he reported **19 cases of keratoconjunctivitis in 1933**.

AR

سُمّيت باسم **طبيب العيون السويدي هنريك شوغرن** بعد أن وصف **19 حالة التهاب القرنية والملتحمة عام 1933**.

EN

The **hallmark feature** of SS is **deficient tear and saliva production** due to lymphocytic infiltration of the salivary and lachrymal glands leading to **xerostomia (dry mouth)** and **xerophthalmia (dry eyes)**. In addition, SS can involve any organ system and present with a wide spectrum of clinical features.

AR

السمة المميّزة لمتلازمة شوغرن **نقص إنتاج الدموع واللعاب** بسبب الارتشاح اللمفاوي في الغدد اللعابية والدمعية، مما يؤدي إلى **جفاف الفم (xerostomia)** و**جفاف العين (xerophthalmia)**. إضافةً إلى ذلك قد تصيب أي جهاز عضوي وتظهر بطيف واسع من المظاهر السريرية.

There are two type of Sjögren’s syndrome

لمتلازمة شوغرن نوعان

Type	Definition	الترجمة
Primary Sjögren’s syndrome	When the disease occurs alone; a systemic autoimmune disease that targets the exocrine glands, characterized by xerostomia (dry mouth), xerophthalmia (dry eyes).	**متلازمة شوغرن الأولية**: عندما يحدث المرض وحده؛ مرض مناعي ذاتي جهازي يستهدف الغدد ذات الإفراز الخارجي، ويتميّز بجفاف الفم وجفاف العين.
Secondary Sjögren’s syndrome	The former definition of primary Sjögren’s in the presence of another autoimmune diseases such as RA, SLE, Scleroderma, and polyarteritis nodosa.	**متلازمة شوغرن الثانوية**: التعريف السابق للأولية بوجود مرض مناعي ذاتي آخر مثل التهاب المفاصل الرثياني والذئبة الحمامية الجهازية وتصلّب الجلد والتهاب الشرايين العقدي المتعدّد.

2 Etiology and Pathogenesis

السببيات والإمراضية

EN A number of factors play a role in the development of Sjögren’s syndrome

AR تؤدّي عوامل عدة دوراً في نشوء متلازمة شوغرن:

1. **Endogenous factors** [**HLA-B*8-DRB1*03 ((B8 DR3)** and **hormones (estrogens)**].

   عوامل داخلية [**HLA-B*8-DRB1*03 (B8 DR3)** و**الهرمونات (الإستروجينات)**].

2. **Exogenous factors** [**viruses (herpes and retrovirus)**].

   عوامل خارجية [**الفيروسات (الهربس والفيروسات القهقرية)**].

EN The pathogenesis of SS is still largely unknown. In a **genetically predisposed** individual, various environmental factors, such as **viral infections**, may lead to **epithelial cell activation** and a protracted inflammatory response with features of autoimmunity. The actual **trigger of glandular dysfunction** is assumed to be a **viral infection**.

AR لا تزال إمراضية متلازمة شوغرن مجهولة إلى حد كبير. ففي فرد **مهيأ وراثيًا** قد تؤدي عوامل بيئية مختلفة، مثل **العدوى الفيروسية**، إلى **تنشيط الخلايا الظهارية** واستجابة التهابية مطوّلة ذات سمات مناعية ذاتية. ويُفترض أن **المحفّز الفعلي لخلل الغدد** هو **عدوى فيروسية**.

Epithelial cells in the infected gland present viral antigens.

تعرض الخلايا الظهارية في الغدة المصابة **المستضدات الفيروسية**.

This attracts T cells, which infiltrate the glandular tissue and cause a local inflammatory reaction, resulting in damage to glandular tissue.

يجذب ذلك **الخلايا التائية** التي ترتشح في النسيج الغدي وتُحدث تفاعلاً التهابيًا موضعيًا، فينتج **تلف النسيج الغدي**.

The T cells activate the glandular epithelium and, most importantly, B cells.

تنشّط الخلايا التائية الظهارة الغدية، والأهم **الخلايا البائية**.

This results in excessive, uncontrolled B-cell proliferation, which initially manifests in the peripheral blood as hypergammaglobulinemia in association with presence of immune complexes.

ينتج عن ذلك **تكاثر مفرط غير مضبوط للخلايا البائية** يظهر أولًا في الدم المحيطي **بفرط غاما غلوبولين الدم** مع وجود **معقّدات مناعية**.

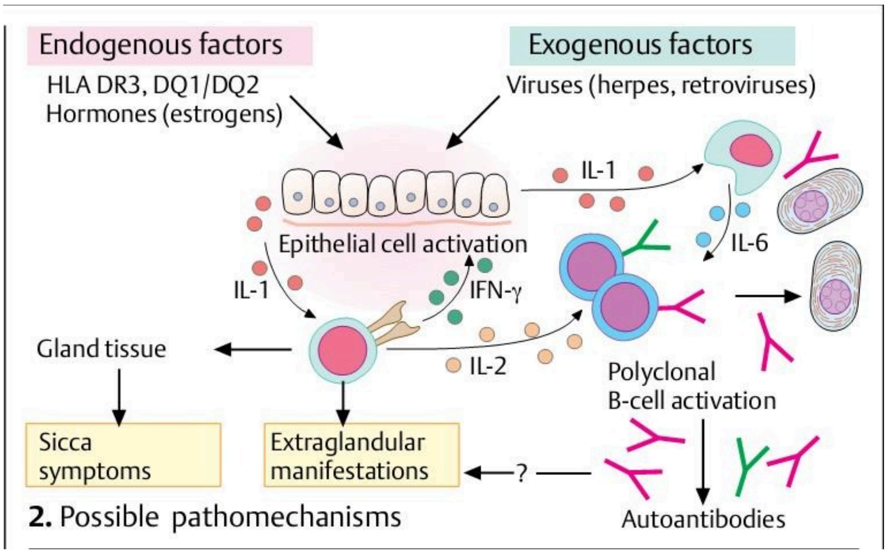
Endogenous factors
HLA DR3, DQ1/DQ2
Hormones (estrogens)
Exogenous factors
Viruses (herpes, retroviruses)
IL-1
Epithelial cell activation
IL-6
IL-1
IFN-γ
Gland tissue
IL-2
Polyclonal
B-cell activation
Sicca
symptoms
Extraglandular
manifestations
?
2. Possible pathomechanisms
Autoantibodies

Figure 1. Possible pathomechanisms of Sjögren's syndrome

الشكل 1. الآليات الإمراضية المحتملة لمتلازمة شوغرن

Label (from the figure)	الترجمة
Endogenous factors: HLA DR3, DQ1/DQ2; Hormones (estrogens)	العوامل الداخلية: HLA DR3 وDQ1/DQ2؛ الهرمونات (الإستروجينات)
Exogenous factors: Viruses (herpes, retroviruses)	العوامل الخارجية: الفيروسات (الهربس، الفيروسات القهقرية)
Epithelial cell activation (IL-1, IFN-γ, IL-2, IL-6)	تنشيط الخلايا الظهارية (IL-1 وIFN-γ وIL-2 وIL-6)
Polyclonal B-cell activation → Autoantibodies	تنشيط متعدد النسائل للخلايا البائية ← أضداد ذاتية
Gland tissue → Sicca symptoms; Extraglandular manifestations	النسيج الغدي ← أعراض الجفاف؛ مظاهر خارج غدية

3 Clinical features المظاهر السريرية

EN

The principle feature of Sjögren’s syndrome is **autoimmune destruction of exocrine gland**, most prominently the **lacrimal and salivary glands**, but also glands at other sites including **respiratory mucosa and vagina**. The disease commonly affects **eyes, mouth, parotid gland, lung, kidney, skin and nerves system**.

AR

السمة الرئيسة لمتلازمة شوغرن **التدمير المناعي الذاتي للغدد ذات الإفراز الخارجي**، وأبرزها **الغدد الدمعية واللعابية**، وكذلك غدد مواضع أخرى منها **المخاطية التنفسية والمهبل**. ويصيب المرض عادةً **العينين والفم والغدة النكفية والرئة والكلية والجلد والجهاز العصبي**.

EN

Most individuals with Sjögren’s syndrome present with **sicca symptoms**, such as **xerophthalmia (dry eyes), xerostomia (dry mouth)**, and **parotid gland enlargement**. Other xeroses such as **dry skin** and **dry vaginal mucosa** leading to irritation and **dyspareunia** may also occur.

AR

يأتي معظم المصابين ب**أعراض الجفاف** مثل **جفاف العين وجفاف الفم** و**تضخّم الغدة النكفية**. وقد تحدث أشكال جفاف أخرى مثل **جفاف الجلد** و**جفاف المخاطية المهبلية** المؤدّي إلى التهيّج و**عسر الجماع**.

EN In addition, numerous **extra glandular features** may develop, such as:

AR إضافةً إلى ذلك قد تظهر **مظاهر خارج غدية** كثيرة مثل:

1	arthralgia	ألم المفاصل
2	arthritis	التهاب المفاصل
3	pulmonary disease	مرض رئوي
4	leucopenia	قلّة الكريات البيض
5	anemia	فقر الدم
6	lymphoadenopathy	اعتلال العقد اللمفية
7	neuropathy	اعتلال الأعصاب
8	renal tubular acidosis	الحماض الأنبوبي الكلوي
9	lymphoma	اللمفومة

4 Laboratory finding الموجودات المختبرية

EN The most important diagnostic tests for Sjögren's syndrome are

AR أهم الفحوص التشخيصية لمتلازمة شوغرن:

1

EN **1. Schirmer's test:** Lachrymal function can be assessed by the Schirmer's test to **quantify the amount of tear production**, a slip of **sterile filter paper** is placed over the **lower eyelid**, failure to produce sufficient tears **within 5 min wet 10 mm** of the paper suggest defective tear production, then this is **positive** for Sjögren's syndrome.

AR **1. اختبار شيرمر:** تُقيَّم الوظيفة الدمعية باختبار شيرمر **لقياس كمية الدموع المنتجة**، إذ تُوضع شريحة من **ورق ترشيح معقّم** على **الجفن السفلي**، والإخفاق في إنتاج دموع كافية **تبلّل 10 ملم من الورق خلال 5 دقائق** يدل على خلل في إنتاج الدموع، فيكون الاختبار **موجباً** لمتلازمة شوغرن.

2

EN

2. Erythrocyte sedimentation rate (ESR) is elevated in **80%** of patients.

AR

2. سرعة ترسيب الكريات الحمر (ESR) مرتفعة لدى **80%** من المرضى.

3

EN

3. C reactive protein (CRP) is also elevated in patients.

AR

3. البروتين المتفاعل (CRP) C مرتفع أيضًا لدى المرضى.

4

EN

4. Rheumatoid factor (RF) is present in **52%** of cases of **primary-type** Sjögren's syndrome and in **98%** of **secondary-type** cases.

AR

4. العامل الرثياني (RF) موجود في **52%** من حالات النوع **الأولي** و**98%** من حالات النوع **الثانوي**.

5

EN

5. Complete blood count (CBC) shows **anemia and leucopenia**.

AR

5. تعداد الدم الكامل (CBC) يُظهر **فقر الدم وقلّة الكريات البيض**.

6. Autoantibodies

6. الأضداد الذاتية

1. **Anti-SS-A (anti-Ro)** and **anti-SS-B (anti-La)** are present in most cases of **primary-type** Sjögren's syndrome. While **anti salivary duct antibodies** are present in most cases of the **secondary type**.

   ضد SS-A (ضد Ro) و**ضد SS-B (ضد La)** موجودان في معظم حالات النوع **الأولي**، بينما **أضداد القنوات اللعابية** موجودة في معظم حالات النوع **الثانوي**.

2. **Anti-Ro/SS-A** antibodies are found in **over 70%** of patients with SS, but are also frequently found in **SLE** and other autoimmune diseases even in the absence of oral or ocular dryness.

   توجد أضداد **Ro/SS-A** لدى **أكثر من 70%** من المرضى، لكنها توجد كثيرًا أيضًا في **الذئبة الحمامية الجهازية** وأمراض مناعية ذاتية أخرى حتى مع غياب جفاف الفم أو العين.

3. **Anti-La/SS-B is more specific**; it is present in **50%** of patients with primary SS or SS/SLE but is **rarely seen in other diseases**.

   ضد La/SS-B أكثر نوعية؛ يوجد لدى **50%** من مرضى SS الأولية أو SS/SLE، **ونادرًا ما يُرى في أمراض أخرى**.

4. The pathogenic role of these antibodies is not yet defined except in **newborns** born to women with anti-Ro/SS-A and/or anti-La/SS-B antibodies. These antibodies can **cross the placenta** and bind to Ro and La antigens located on the cell surface of **fetal myocardial tissue**, leading to **fetal heart block**.

   الدور الإمراضي لهذه الأضداد لم يُحدَّد بعد إلا عند **حديثي الولادة** لأمهات لديهن ضد Ro/SS-A و/أو ضد La/SS-B، إذ تستطيع هذه الأضداد **عبور المشيمة** والارتباط بمستضدات Ro وLa على سطح خلايا **النسيج العضلي القلبي للجنين**، مما يؤدي إلى **إحصار القلب الجنيني**.

1 **Antinuclear antibodies (ANA)** of the **speckled type** are present in most cases of primary Sjögren’s syndrome.

الأضداد المضادة للنواة (ANA) من **النمط المرقّط** موجودة في معظم حالات متلازمة شوغرن الأولية.

2 In recent years, research has focused on identifying antibodies more specific for SS, such as **anti-α-fodrin** and **anti-muscarinic acetylcholine receptor** antibodies, but the results have been **controversial**.

في السنوات الأخيرة ركّزت الأبحاث على تحديد أضداد أكثر نوعية لـSS مثل **ضد ألفا-فودرين** وضد **مستقبل الأسيتيل كولين المسكاريني**، لكن النتائج كانت **مثيرة للجدل**.

3 The major stimulus for saliva production is the binding of **acetylcholine to muscarinic acetylcholine receptors**. The hypothesis that oral and ocular dryness could result from antibodies antagonizing the **muscarinic acetylcholine receptor-3** is intriguing.

المحفّز الرئيس لإنتاج اللعاب هو ارتباط **الأسيتيل كولين بمستقبلاته المسكارينية**. وفرضية أن جفاف الفم والعين قد ينتج عن أضداد تعاكس **مستقبل الأسيتيل كولين المسكاريني-3** فرضية مثيرة للاهتمام.

BIOS note BIOS ملاحظة

The source writes "anti-a-fodrin"; this is anti-α-fodrin.

ورد في المصدر «anti-a-fodrin»، والمقصود ضد ألفا-فودرين (α-fodrin).

6

EN **7. Creatinine clearance** may be diminished in up to **50%** of patients.

AR **7. تصفية الكرياتينين** قد تنخفض لدى ما يصل إلى **50%** من المرضى.

7

EN **8. Rose Bengal, fluorescein and lissamine green staining** are performed on an outpatient basis to the detection **corneal and conjunctival damage** due to dryness.

AR **8. التلوين بالروز بنغال والفلوريسين والليسامين الأخضر** يُجرى في العيادات الخارجية لكشف **تلف القرنية والملتحمة** الناتج عن الجفاف.

8

EN **9. Salivary gland evaluation** is done by collection of **unstimulated saliva** or **salivary scintigraphy**.

AR **9. تقييم الغدد اللعابية** بجمع **اللعاب غير المحفّز** أو **التصوير الومضاني** للغدد اللعابية.

Numbers to remember **أرقام يجب حفظها**

Test	Finding	الترجمة
ESR	Elevated in 80%	**ESR**: مرتفع لدى 80%
RF	52% primary — 98% secondary	**RF**: 52% الأولية — 98% الثانوية
Anti-Ro/SS-A	Over 70%; also in SLE	**ضد Ro/SS-A**: أكثر من 70%؛ ويوجد في الذئبة
Anti-La/SS-B	50%; more specific	**ضد La/SS-B**: 50%؛ أكثر نوعية
Anti salivary duct Ab	Most secondary cases	**أضداد القنوات اللعابية**: معظم الحالات الثانوية
ANA	Speckled; most primary cases	**ANA**: مرقّط؛ معظم الحالات الأولية
Creatinine clearance	Diminished in up to 50%	**تصفية الكرياتينين**: تنخفض لدى حتى 50%
Schirmer's test	< 10 mm wet in 5 min = positive	**شيرمر**: أقل من 10 ملم خلال 5 دقائق = موجب